

RG660MK USB Camera

故障排查与成功验证报告

版本 1.0

Logitech C270 / USB Hub / OpenWrt 23.05.0

总体PASS：已完成真实拍照

调查日期：2026-08-27

目标平台：Quectel RG660MK EVB

系统：Linux 5.15.134 / aarch64 / OpenWrt 23.05.0

摄像头：Logitech C270, VID:PID 046d:0825

结论摘要

EVB 硬件修改后，RG660MK 已进入 USB Host，USB Hub、优盘及 Logitech C270 均可枚举。原系统未启用 Linux Media/V4L2/UVC 内核栈，因此没有 `/dev/video*`，并非摄像头或 USB Host 再次故障。通过为 aarch64 静态交叉编译 libusb 与 libuvc，最终绕过内核 V4L2，直接从 C270 获取 MJPEG 帧并成功生成照片。

EXECUTIVE SUMMARY

1. 执行摘要

最终结论

RG660MK USB Camera 功能验证通过。修复后的 EVB 能够作为 USB Host，经 Hub 访问 Logitech C270；虽然原固件没有 UVC/V4L2 内核驱动，但静态用户态方案已完成真实视频取帧和 JPEG 拍照。



关键状态矩阵

检查层级	现场结果	判定
EVB USB Host	role_mode=host; 控制器模式为 MTU3_DR_OPERATION_DUAL	PASS
USB Hub	Bridgesil USB2.1/USB3.2 Hub 均已枚举	PASS
Logitech C270	VID:PID=046d:0825; 两个 Video Class 0x0e 接口	PASS
内核 UVC/V4L2	CONFIG_MEDIA_SUPPORT 未启用; 无 /dev/video*	未提供
用户态 UVC	ARM64 静态 libusb + libuvc 构建完成	PASS
最终拍照	用户确认程序执行成功并生成可用照片	总体PASS

结论边界

本次成功证明了 USB Host、Hub、C270、usbfs、libusb/libuvc 传输和 MJPEG 取帧链路均正常。它不等同于原 OpenWrt 固件已经具备 /dev/video0；需要 V4L2 的通用程序仍需重编内核或固件。

PREREQUISITE AND TOPOLOGY

2. 前置修复与测试拓扑

此前 RG660MK EVB 的 Type-C/USB 角色链路异常，系统停留在 Device，VBUS 关闭，HD3SS3220 I2C 访问超时。本轮测试前，EVB 已通过焊接若干电阻、电容完成硬件修改。因未提供器件位号、阻容值和原理图，本报告仅记录现场修改事实，不推断具体电路变更。

阶段	关键现象	判定
修改前	role_mode=device; VBUS disabled; Hub/优盘不枚举	Host不可用
EVB修改	焊接若干电阻、电容；具体位号及参数未记录	硬件变更
修改后优盘	USB Hub及下游优盘整体自动判定PASS	Host已修复
修改后摄像头	C270经Hub枚举为046d:0825，UVC接口0x0e	枚举正常

修改后 USB 拓扑证据

设备路径	VID:PID	设备/接口
usb1	1d6b:0002	Linux xHCI USB 2.0 Host Controller
1-1	35d6:2510	Bridgesil USB2.1 Hub
1-1.1	046d:0825	Logitech C270 HD WEBCAM
1-1.1:1.0 / 1.1	Class 0e	USB Video Class接口
usb2 / 2-1	1d6b:0003 / 35d6:3510	xHCI USB3 Host / Bridgesil USB3.2 Hub
2-1.4	0bda:8153	Realtek USB千兆网卡

```
==== USB Host[] ====
MTU3_DR_OPERATION_DUAL
host

[]=1-1.1
VID:PID=046d:0825
product=C270 HD WEBCAM

bInterfaceClass = 0e
[PASS] []USB Video Class[]
```

FAILURE INVESTIGATION

3. 摄像头已枚举但无法拍照

初始故障现象

C270 已经作为 USB Video Class 设备出现，但系统没有 /dev/video*，加载 uvcvideo 后仍无设备节点，因而无法使用 v4l2-ctl 或常规 V4L2 应用拍照。

现场检查结果

检查项	结果	含义
/dev/video*	不存在	V4L2字符设备未注册
/sys/class/video4linux	不存在	video_device核心未加载/未构建
lsmod	没有uvc、videodev、v4l2、media模块	视频栈未运行
modprobe videodev/uvcvideo	返回值255	目标模块不可用
模块文件	当前rootfs和备用rootfs_b均未找到	不是简单的未加载
摄像头软件包	未安装；当前索引无匹配项	无法直接opkg补装

根因证据

```
Linux OpenWrt 5.15.134 aarch64
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
# CONFIG_MEDIA_SUPPORT is not set

[[[UVC/V4L2]]]
[[[dev/video*]]]
[[[sys/class/video4linux]]]
```

根因判定

直接原因是当前 RG660MK 固件在内核构建阶段关闭了 CONFIG_MEDIA_SUPPORT，导致 videodev、videobuf2、uvcvideo 等依赖链没有生成。USB 枚举成功只能证明摄像头被总线识别，不能自动产生 /dev/video0。

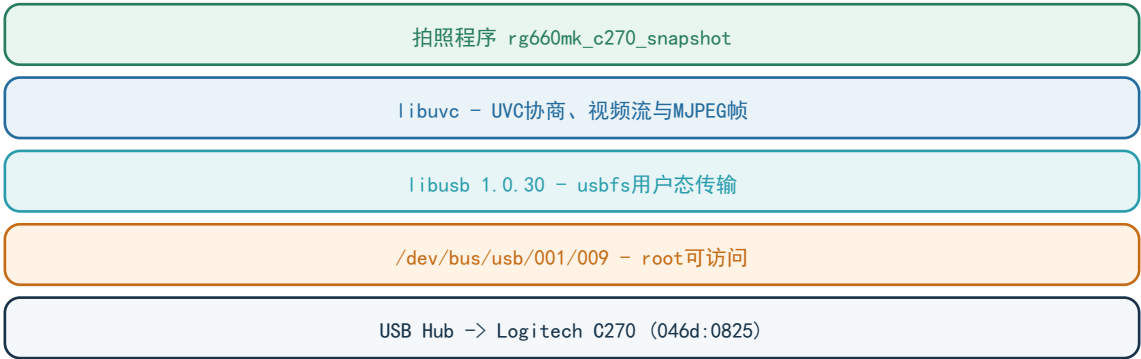
SG560D 对照实验的意义

同一 Logitech C270 在另一台 SG560D 模组上能够拍照，说明摄像头、Hub及线材本身有效。但 SG560D 的驱动不能直接复制到 RG660MK：两者 SoC、内核构建配置和符号版本不同，且 RG660MK 启用了 CONFIG_MODVERSIONS。

IMPLEMENTED SOLUTION

4. 实施方案：静态用户态 UVC

在无法取得匹配内核源码、.config 和 Module.symvers 的条件下，采用 libuvc 基于 libusb 直接访问 usbfs。此方案不依赖 videodev/uvccvideo，不创建 /dev/video0，而是由专用程序协商 C270 的 MJPEG 视频流并保存帧。



用户态访问条件

条件	现场结果	判定
usbfs节点	/dev/bus/usb 存在且包含摄像头节点	满足
C270节点	/dev/bus/usb/001/009，字符设备189:8	满足
访问权限	crw----- root root；程序通过root SSH执行	满足
USB_MON	未启用	仅影响抓包，不影响libusb访问
系统动态libusb	未安装	采用全静态链接规避

构建结果

组件	构建方式/版本	结果
libusb	v1.0.30, aarch64静态库	libusb-1.0.a, 约902 KB
libuvc	静态构建，关闭JPEG解码依赖	libuvc.a, 约123 KB
关键符号	uvc_init/find/open/get_stream/start_streaming	全部存在
拍照程序	aarch64-linux-gnu-gcc全静态链接	无需目标机动态库

构建过程中曾遇到 libtoolize 将 ltmain.sh 放到错误目录，以及新版 CMake 不再默认兼容低于 3.5 的策略声明。分别通过恢复 ltmain.sh 和设置 CMAKE_POLICY_VERSION_MINIMUM=3.5 解决，最终静态库及符号检查全部通过。

FINAL ACCEPTANCE

5. 最终拍照验收

验收结果：总体PASS

用户确认最终 ARM64 静态拍照程序执行成功。程序通过 VID:PID 046d:0825 定位 C270，使用 MJPEG 640x480 模式取帧，在预热后保存 JPEG，现场确认拍照成功。

验收链路

验收项	成功标准	本轮结果
USB角色	role_mode=host	PASS
Hub枚举	Bridgesil Hub出现在sysfs	PASS
摄像头枚举	046d:0825及Class 0e接口可见	PASS
用户态打开	libuvc找到并打开C270	PASS（最终成功确认）
视频协商	获得C270 MJPEG视频流	PASS（最终成功确认）
有效帧	收到带JPEG SOI标记的MJPEG帧	PASS（最终成功确认）
照片输出	生成可用JPEG照片	PASS（用户确认）

成功判定逻辑

```
USB Host = PASS
+ HubC270 = PASS
+ UVC Class = PASS
+ libusb/libuvc = PASS
+ MJPEG = PASS
+ JPEG = PASS
-----
RG660MK USB Camera
```

证据完整性说明

报告已记录最终成功结论；本轮对话未提供最终照片文件大小、SHA256和完整成功终端输出，因此不虚构这些数值。若用于量产归档，可补充照片样张、哈希、连续拍摄次数及稳定性统计。

LIMITATIONS AND PRODUCTION

6. 当前限制与产品化建议

当前可用能力

- 通过修复后的 USB Host 和 Hub 访问 Logitech C270。
- 使用专用静态程序直接抓取 MJPEG 并拍照。
- 程序不依赖目标系统动态 libusb，也不依赖 /dev/video0。

仍未具备的通用能力

- 系统仍没有 /dev/video0、/sys/class/video4linux。
- v4l2-ctl、ffmpeg -f v4l2、OpenCV VideoCapture 等通用 V4L2 路径仍不可直接使用。
- 当前解决方案针对 C270 的 VID:PID 和 MJPEG 模式，换摄像头需要重新验证格式与带宽。

正式内核方案

建议配置	用途
CONFIG_MEDIA_SUPPORT	启用Linux Media框架
CONFIG_VIDEO_DEV / CONFIG_VIDEO_V4L2	生成V4L2核心及video_device
CONFIG_VIDEOBUF2_CORE / V4L2 / VMALLOC	提供视频缓冲框架
CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT	启用USB媒体设备支持
CONFIG_USB_VIDEO_CLASS	生成并加载uvcvideo驱动

禁止的做法

不要从 SG560D 或任意 OpenWrt 软件源复制不匹配的 uvcvideo.ko，也不要使用 opkg --force-depends 强装。CONFIG_MODVERSIONS 会校验符号版本，强装可能产生 Unknown symbol、version magic 错误或系统不稳定。

建议的回归测试

测试	建议门槛
重复拍照	连续100次，成功率100%，照片均可解码
稳定运行	持续取流1小时，无断连、超时、USB reset
Hub并发	摄像头 + USB网卡 + 优盘同时工作
重启恢复	冷启动、热重启后自动进入host并可拍照
供电与温升	满载时VBUS稳定，Hub/EVB无异常温升

CONCLUSION AND RECORD

7. 最终结论与记录

正式结论

RG660MK EVB 经电阻、电容焊接修改后，USB Host 功能已恢复，Hub与优盘工作正常。Logitech C270 能够完成USB枚举并呈现UVC接口。原OpenWrt固件因CONFIG_MEDIA_SUPPORT未启用而没有内核UVC/V4L2设备节点；通过ARM64静态libusb 1.0.30与libuvc用户态方案，已成功获取MJPEG帧并生成照片。因此本轮USB Camera故障排查与功能修复验收结论为 PASS。

可复现文件与路径

项目	记录路径/名称
Ubuntu构建目录	/home/jedyying/Downloads/rg660mk_c270_userspace.Nne81G
静态libusb	aarch64-root/lib/libusb-1.0.a
静态libuvc	aarch64-root/lib/libuvc.a
拍照程序	~/Downloads/rg660mk_c270_snapshot
RG执行路径	/tmp/rg660mk_c270_snapshot
RG照片路径	/tmp/RG660MK_C270.jpg
Ubuntu照片路径	~/Downloads/RG660MK_C270.jpg

调查依据

- 《USB HOST 调查 1.1》及本轮 EVB 修改后的 Hub/优盘通过结果。
- 2026-08-27 现场 USB、sysfs、内核配置、模块、rootfs 和 usbfs 检查输出。
- libusb、libuvc ARM64 静态交叉编译及符号检查输出。
- 用户对最终 C270 拍照成功的现场确认。

版本记录

版本	日期	说明
1.0	2026-08-27	首次发布；记录USB Host修复、内核UVC根因、用户态方案及最终拍照PASS

注：报告中的硬件修改仅依据“已焊接若干电阻和电容”的现场描述。后续若补充原理图、器件位号和阻容参数，建议新增硬件变更清单和可制造性评审。